

IC-6600 · PRINCIPIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Campus San Carlos · II Semestre 2026

I Proyecto Programado

Plataforma Distribuida de Procesamiento Multimedia por Casos y Monitoreo Cooperativo de Recursos

Versión 2.0 · Modelo de casos heterogéneos

Nota de versión

Esta consigna actualiza la versión previa del proyecto (procesamiento por archivo individual) incorporando el concepto de caso de procesamiento como unidad de trabajo. Un caso agrupa uno o varios archivos multimedia relacionados —homogéneos o heterogéneos en tipo— que se someten al sistema como una sola solicitud y se procesan de forma distribuida y concurrente, generando al finalizar un reporte consolidado. La arquitectura mínima, la exigencia de distribución física real y el dataset de prueba se mantienen respecto a la versión anterior; lo que cambia es el modelo de la unidad de trabajo y la lógica de orquestación asociada.

Motivación General

En múltiples contextos reales, el procesamiento de archivos multimedia requiere coordinar tareas intensivas sobre grandes volúmenes de datos, distribuyendo la carga entre distintos nodos de procesamiento. Operaciones como la conversión de formatos, extracción de audio, generación de miniaturas, asociación de metadatos o enriquecimiento de información multimedia exigen mecanismos de planificación, monitoreo, concurrencia y comunicación entre componentes heterogéneos.

En la práctica, estas operaciones rara vez se presentan de forma aislada: suelen agruparse en conjuntos de trabajo relacionados, por ejemplo, todo el material multimedia asociado a un evento, una sesión de grabación o un lote de ingesta, que deben procesarse, coordinarse y reportarse como una unidad coherente, aun cuando internamente combinen archivos de distinto tipo y requieran operaciones distintas.

Este proyecto propone el diseño e implementación de una plataforma distribuida que permita procesar casos multimedia sobre múltiples nodos, reflejando principios fundamentales de los Sistemas Operativos, tales como administración de procesos, planificación, comunicación entre procesos, gestión de recursos, manejo de colas, asincronía, sincronización, monitoreo y coordinación distribuida.

Descripción General

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma distribuida compuesta por un nodo coordinador, múltiples nodos worker (genéricos o especializados por tipo de contenido), un mecanismo de comunicación entre procesos o servicios, y una interfaz de observación o dashboard que permita monitorear el estado general del sistema.

La unidad de trabajo del sistema es el caso de procesamiento: un conjunto de uno o varios archivos multimedia relacionados entre sí, que se somete al sistema como una sola solicitud y se procesa como una unidad compuesta por múltiples sub-tareas distribuidas entre los workers disponibles.

Un caso puede ser homogéneo (todos los archivos del mismo tipo, sometidos a la misma operación) o heterogéneo (mezcla de audios, videos e imágenes que requieren operaciones distintas). El sistema debe ser capaz de administrar ambos escenarios: el coordinador debe inspeccionar cada archivo del caso, determinar la operación correspondiente, y encolar cada sub-tarea en el mecanismo de distribución adecuado.

Cada sub-tarea dentro de un caso podrá involucrar operaciones como:

- conversión de formatos multimedia
- extracción de audio desde video
- generación de imágenes de portada o miniaturas
- consulta o asociación de metadatos
- integración de letras o recursos informativos asociados
- clasificación, organización o preparación de archivos resultantes

El sistema deberá demostrar ejecución concurrente de múltiples sub-tareas dentro de un mismo caso y entre distintos casos simultáneos, así como la coordinación entre nodos heterogéneos, utilizando colas de trabajo, comunicación entre servicios y mecanismos de monitoreo de recursos.

Requisito Central del Proyecto

El foco de este proyecto no radica en la reproducción multimedia ni en la construcción de una interfaz sofisticada, sino en la implementación de una arquitectura distribuida de procesamiento, donde sean evidentes los principios de gestión de procesos y recursos estudiados en el curso.

No se brindará valoración a implementaciones puramente locales o monolíticas que no demuestren cooperación efectiva entre nodos. Del mismo modo, no se evaluará (positivamente) un modelo de casos que sea únicamente una etiqueta de agrupación sobre archivos idénticos: el sistema debe soportar casos heterogéneos y resolver la lógica de enrutamiento, sincronización y agregación que esto implica.

Conexión con Unidad 1

Heterogeneidad de cómputo (CPU / GPU / NPU)

La decisión de enrutar cada sub-tarea de un caso hacia un worker genérico o hacia un worker especializado retoma directamente la discusión de la Unidad 1 sobre heterogeneidad de cómputo. Así como una NPU resulta más eficiente para tareas de inferencia y una GPU para procesamiento paralelo masivo, en esta plataforma ciertas operaciones (p. ej. transcodificación de video) pueden beneficiarse de asignarse a nodos worker con mayor capacidad de cómputo, mientras que otras (p. ej. asociación de metadatos) se ejecutan eficientemente en nodos de propósito general. Se espera que los equipos justifiquen sus decisiones de

asignación de sub-tareas a workers bajo esta misma lógica de heterogeneidad de recursos trabajada al inicio del curso.

Componentes Mínimos del Sistema

Cliente → Cola → Coordinador (routing) → Workers

Cola de trabajos (Job Queue)

Responsable de:

- almacenar sub-tareas pendientes derivadas de los casos
- permitir consumo concurrente
- mantener orden o prioridades

Nodo coordinador o planificador

Responsable de:

- recibir casos de procesamiento (uno o varios archivos)
- inspeccionar el contenido de cada caso y determinar la operación correspondiente a cada archivo (routing por tipo)
- registrar el caso y descomponerlo en sub-tareas, asignándolas a la cola correspondiente
- llevar el registro de las sub-tareas pertenecientes a cada caso y su estado agregado
- aplicar un mecanismo de sincronización tipo barrier/join para determinar cuándo un caso se considera finalizado (todas sus sub-tareas resueltas, exitosa o fallidamente)
- asignar sub-tareas a workers, monitorear estado del sistema y redistribuir carga

Nodos worker

Responsable de:

- ejecución de sub-tareas multimedia específicas
- reporte de estado y resultados de cada sub-tarea al coordinador
- comunicación con coordinador y sistema de monitoreo

Cada equipo deberá decidir y justificar el modelo de asignación: workers genéricos (aceptan cualquier tipo de sub-tarea) frente a pools especializados por tipo de contenido (p. ej. worker-video, worker-audio, worker-metadata), y cómo esa decisión afecta el balanceo de carga del sistema.

Mecanismo de intercomunicación

- cola, broker, sockets, mensajería o mecanismo equivalente
- coordinación entre cliente, coordinador y workers

Monitoreo de recursos

- CPU
- memoria
- carga de trabajo por worker

- estado de nodos
- sub-tareas activas o en espera, agrupadas por caso

Dashboard o consola de observación

- visualización del estado del sistema y de nodos activos
- estado agregado por caso: en progreso, completado, parcialmente completado, fallido
- estado por sub-tarea y por worker: pendientes, en proceso, completadas y fallidas
- comportamiento de carga

Dataset multimedia de prueba

- organizado en casos de prueba (ver apartado correspondiente)

Cliente de pruebas o generador de carga

- envío de casos (conjuntos de uno o varios archivos) al sistema
- consulta de estado por caso y por sub-tarea
- recuperación de resultados y reportes consolidados
- generación de casos concurrentes

Documentación

- Manual de usuario.
- Documentación técnica (arquitectura, instrucciones de despliegue, API si aplica).



Generación de Casos de Procesamiento

Este mecanismo deberá ser capaz de generar múltiples casos de forma concurrente, permitiendo simular escenarios de carga alta sobre el sistema. Las solicitudes podrán originarse mediante dos mecanismos:

Generación manual de casos

Un usuario o cliente podrá enviar un caso indicando:

- conjunto de archivos que conforman el caso (uno o varios, del mismo tipo o de tipos distintos)
- operación a realizar sobre cada archivo, o criterio para que el coordinador la determine automáticamente
- prioridad o configuración del caso

El caso deberá ser registrado, descompuesto en sub-tareas y colocado en la(s) cola(s) de procesamiento correspondientes.

Generación automática de casos

El sistema también podrá incluir un proceso automático que agrupe archivos en casos a partir de un criterio previamente definido. Por ejemplo:

- archivos correspondientes a una misma carpeta local
- archivos de un repositorio compartido
- archivos de un almacenamiento en la nube
- agrupación por metadatos (evento, sesión, usuario, lote de ingesta)

Cada archivo podrá tener información asociada en una base de datos, un archivo JSON u otra estructura de metadatos. Este proceso deberá analizar la lista de archivos, agruparlos en casos y generar automáticamente las sub-tareas correspondientes, enviándolas a la cola del sistema.



Gestión de Resultados y Progreso de Casos y Sub-tareas

El sistema deberá permitir el seguimiento del estado de cada sub-tarea y del estado agregado de cada caso.

Por cada sub-tarea

- identificador del trabajo y del caso al que pertenece
- archivo asociado y operación solicitada
- estado actual: pendiente, asignado, en ejecución, completado, fallido
- nodo worker responsable
- porcentaje de progreso (si aplica)
- tiempo de inicio y finalización

Por cada caso (estado agregado)

- identificador del caso y listado de sub-tareas que lo componen
- estado agregado: queued, processing, completed, partially_completed, failed, retrying, cancelled
- el coordinador deberá determinar el estado agregado únicamente cuando disponga del resultado de todas las sub-tareas del caso (patrón de sincronización tipo barrier/join)
- un caso se considera completed si todas sus sub-tareas finalizaron exitosamente, y partially_completed si finalizó con al menos una sub-tarea fallida

Esta información deberá actualizarse de manera asincrónica, permitiendo que el dashboard o el cliente consulten el estado del sistema en tiempo real, tanto a nivel de sub-tarea como a nivel de caso.

Los resultados finales de cada sub-tarea deberán almacenarse en un repositorio de resultados, que puede ser: almacenamiento local compartido, almacenamiento en la nube, carpeta distribuida entre nodos, o base de datos / sistema de archivos distribuido. Cada equipo deberá definir y justificar el mecanismo utilizado para almacenar los resultados, asociarlos al caso y sub-tarea correspondiente, y permitir su descarga o consulta posterior.



Reporte Consolidado por Caso

Al finalizar un caso (ya sea en estado completed o partially_completed), el sistema deberá generar un reporte consolidado que integre los resultados de todas sus sub-tareas. El reporte deberá incluir al menos:

- identificador del caso y momento de creación/finalización
- listado de archivos procesados, agrupados por tipo y operación realizada
- resultado individual de cada sub-tarea (éxito o fallo, con detalle del error si aplica)
- tiempos de inicio y fin del caso completo, y de cada sub-tarea
- nodo(s) worker responsable(s) de cada sub-tarea

- resumen agregado del caso (por ejemplo: de 55 archivos — 30 audios transcritos, 10 videos convertidos, 15 miniaturas generadas, 2 fallidos por formato no soportado)

Consideraciones Tecnológicas

Cada equipo podrá seleccionar las tecnologías que considere más apropiadas, siempre que justifique sus decisiones y garantice una arquitectura distribuida real. Se recomienda favorecer herramientas gratuitas, de código abierto o con planes libres, así como aprovechar la infraestructura disponible en las computadoras de los integrantes del equipo y servicios de nube gratuitos o de bajo costo.

Perspectiva desde los Temas del Curso

- administración de procesos
- estados y control de trabajos, a nivel de sub-tarea y de caso
- planificación y asignación de tareas (routing por tipo de contenido)
- colas y estructuras de control
- concurrencia y asincronía
- sincronización (patrón barrier/join para el cierre de un caso)
- comunicación entre procesos
- administración de recursos y heterogeneidad de cómputo (conexión con Unidad 1)
- monitoreo y balanceo de carga
- sistemas distribuidos
- administración de información y archivos

Entregables

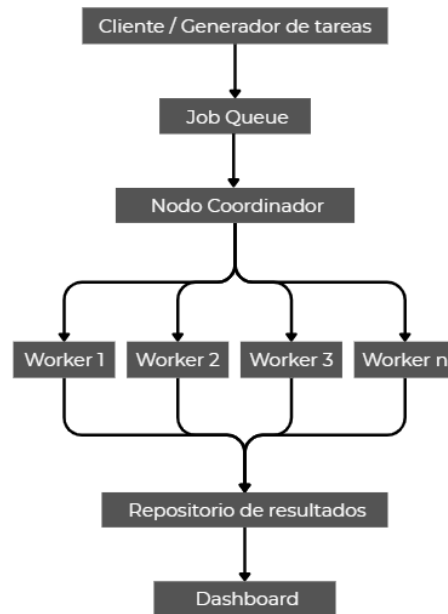
- documento de arquitectura
- repositorio de código fuente
- sistema funcional distribuido
- dashboard o consola de monitoreo (con vista por caso y por sub-tarea)
- documentación técnica y manual de uso
- informe de pruebas con evidencia de carga, distribución, casos heterogéneos y comportamiento del sistema

Arquitectura Mínima de Referencia

Esta arquitectura representa una referencia mínima esperada del sistema. Los equipos podrán proponer variaciones o mejoras, siempre que mantengan un nivel de complejidad igual o superior y respeten los principios de procesamiento distribuido, uso de colas, coordinación entre nodos y monitoreo de recursos.

Se espera que el sistema implemente al menos tres nodos worker ejecutándose de forma concurrente, los cuales deberán desplegarse en entidades de ejecución separadas. Para efectos del proyecto, se recomienda

que estas entidades correspondan a al menos tres computadoras físicas distintas (una por integrante del equipo), conectadas en red, de manera que el sistema evidencie una distribución real de la carga de trabajo.



En caso de no contar con múltiples equipos físicos, se podrán utilizar alternativas como:

- máquinas virtuales
- contenedores
- instancias en la nube

Siempre que se garantice:

- separación real de procesos
- comunicación por red (no solo memoria compartida)
- coordinación distribuida entre nodos

No se considerarán válidas implementaciones donde todos los componentes del sistema se ejecuten en una única máquina sin evidenciar distribución real.

Dataset Multimedia de Prueba

Cada equipo deberá construir un dataset significativo, organizado en casos de prueba, que permita evidenciar el comportamiento distribuido del sistema bajo carga real. Como referencia, se recomienda:

- entre (mínimo) 400 y 600 archivos multimedia en total
- mezcla de audio y video
- diversidad de formatos (mp3, wav, mp4, mkv, etc.) y tamaños (archivos livianos, medianos y pesados)
- el dataset debe estar organizado en al menos un conjunto de casos homogéneos (mismo tipo/operación) y un conjunto de casos heterogéneos (mezcla de tipos y operaciones dentro de un mismo caso)
- inclusión de metadatos asociados mediante archivos JSON, base de datos u otra estructura equivalente

El dataset deberá permitir:

- ejecución concurrente de múltiples sub-tareas dentro de un caso y entre casos distintos
- generación de carga por lotes
- análisis de tiempos de procesamiento a nivel de sub-tarea y de caso
- observación de saturación y redistribución de carga

Cada equipo deberá documentar la composición del dataset, los criterios de selección y agrupación en casos, y el volumen total de datos.

Rúbrica de Evaluación del Proyecto (Escala 0–5)

Rubro	Peso	Descripción
Arquitectura del sistema	15%	Evalúa la claridad y coherencia del diseño arquitectónico del sistema distribuido. Se consideran los diagramas de arquitectura, definición de nodos, flujo de casos y sub-tareas, definición de colas, comunicación entre componentes y organización general del sistema.
Implementación distribuida del sistema	20%	Evalúa el uso real de múltiples nodos de procesamiento, la cooperación entre ellos y la correcta distribución de sub-tareas entre workers. Se valora que el sistema no sea monolítico y que exista interacción efectiva entre los nodos.
Gestión de procesos, casos y concurrencia	20%	Evalúa cómo el sistema maneja múltiples casos y sub-tareas simultáneamente: descomposición de casos, routing por tipo de contenido, uso de colas, ejecución concurrente y el mecanismo de sincronización (barrier/join) para determinar el cierre de un caso.
Monitoreo y balanceo de recursos	15%	Considera la implementación de mecanismos de monitoreo de recursos (CPU, memoria, carga de trabajo) y la capacidad del sistema para visualizar o reaccionar ante cambios de carga entre nodos.
Procesamiento multimedia distribuido	10%	Evalúa la correcta ejecución de operaciones multimedia dentro de la arquitectura distribuida, incluyendo conversión de formatos, extracción de audio o generación de recursos asociados, ejecutados por workers genéricos o especializados.
Gestión de casos, archivos y resultados	10%	Evalúa cómo el sistema almacena, organiza y permite recuperar los resultados de las sub-tareas procesadas, incluyendo el repositorio de resultados, el seguimiento del estado de cada caso y sub-tarea, y la calidad del reporte consolidado por caso.
Interfaz de usuario / dashboard	5%	Evalúa la claridad de las interfaces del sistema para enviar casos, observar el estado del sistema (por caso y por sub-tarea) y visualizar información relevante sobre el procesamiento.
Documentación técnica y manual de usuario	5%	Evalúa la calidad de la documentación entregada, incluyendo diagramas, instrucciones de despliegue, descripción de la arquitectura y guía de uso del sistema.

 Escala de Desempeño (0–5)

Nivel	Descripción
0 – Nulo	El aspecto no fue implementado ni considerado.
1 – Deficiente	Implementación incompleta, con múltiples errores y sin cumplir el objetivo.
2 – Básico	Implementación funcional mínima, sin profundidad ni robustez.
3 – Aceptable	Cumple lo requerido, aunque con margen de mejora técnica o conceptual.
4 – Bueno	Implementación clara y robusta, con algunos detalles destacables.
5 – Sobresaliente	Excelente implementación, innovadora y alineada con principios del curso.